



人教版生物学选择性必修1 稳态与调节

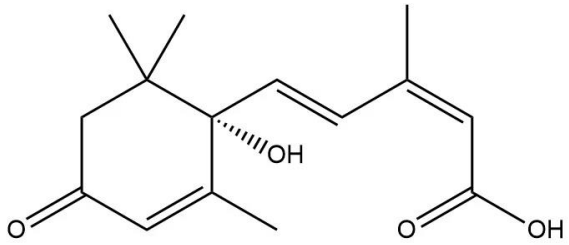
植物生命活动的调节 第2课

——其他植物激素

北京市第十中学 陈希

活动（一）

- 请用文字和箭头将植物激素的名称和生理作用通过概念模型进行归纳总结。



1.脱落酸 (ABA)

合成部位：根冠、萎蔫的叶片等
分布：将要脱落的器官和组织中含量多

主要作用：

- ①抑制细胞分裂;
- ②促进叶和果实的衰老和脱落;
- ③维持种子休眠;

.....



(1) 早在1980年科学家通过实验证实，植物体内的ABA浓度会随着环境条件的变化而改变，如图1所示。研究人员对同一种、生长状况近似的植物材料进行盐胁迫处理，其中第2组和第3组分别在相应时间除去高浓度盐溶液。

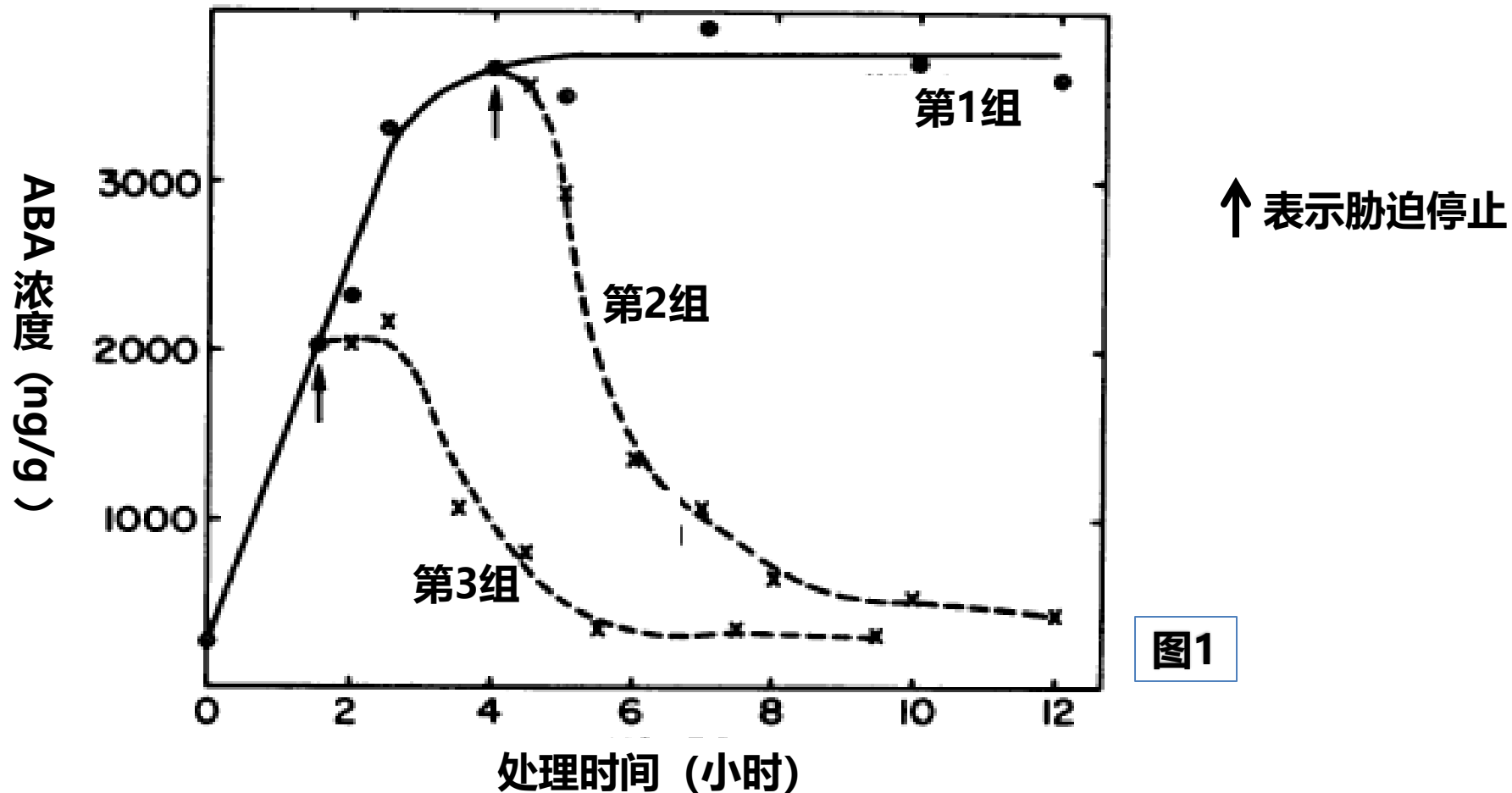


图1

(2) 脱落酸 (ABA) 的作用机理

名词解释：
当水进入植物细胞后，使细胞产生向外施加在细胞壁上的压力，称为**膨压**

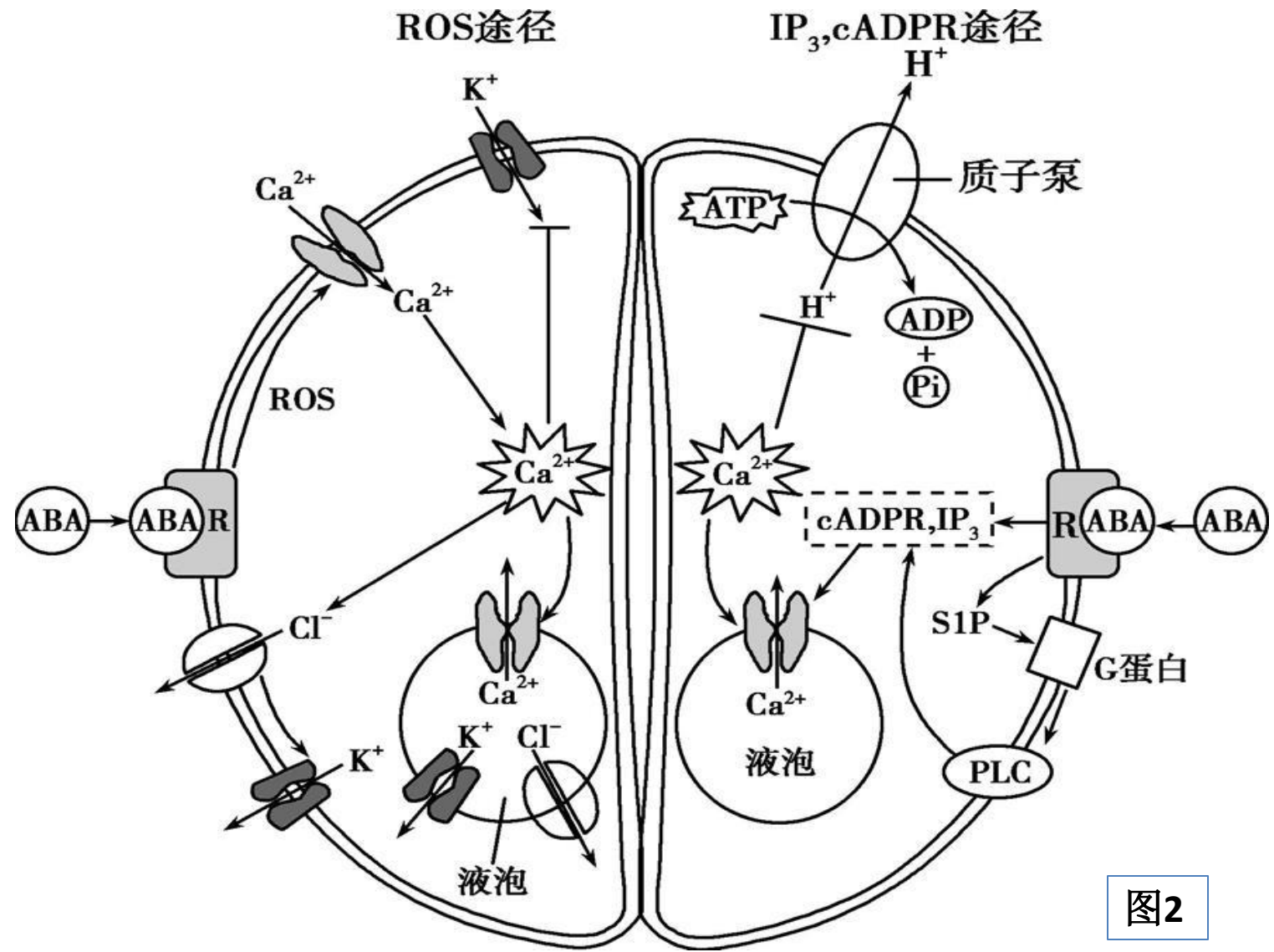


图2

(3) 已有研究表明，细胞膜上存在ABA受体。为了进一步确认细胞内是否也存在ABA受体。科研人员设计了两种防降解的 “笼化ABA” ,光解性 “笼化ABA” 能在紫外光作用下释放有活性的ABA,非光解性 “笼化ABA” 则不能 ,请完善实验方案。

实验	I 组	II组
步骤一	培养叶片下表皮组织	
步骤二	将光解性 “笼化ABA”显微注射入保卫细胞内	将非光解性 “笼化ABA” 显微注射入保卫细胞内
步骤三	用紫外光照射保卫细胞30 s	
步骤四	检测气孔开放程度	
实验结果	气孔关闭	气孔不关闭

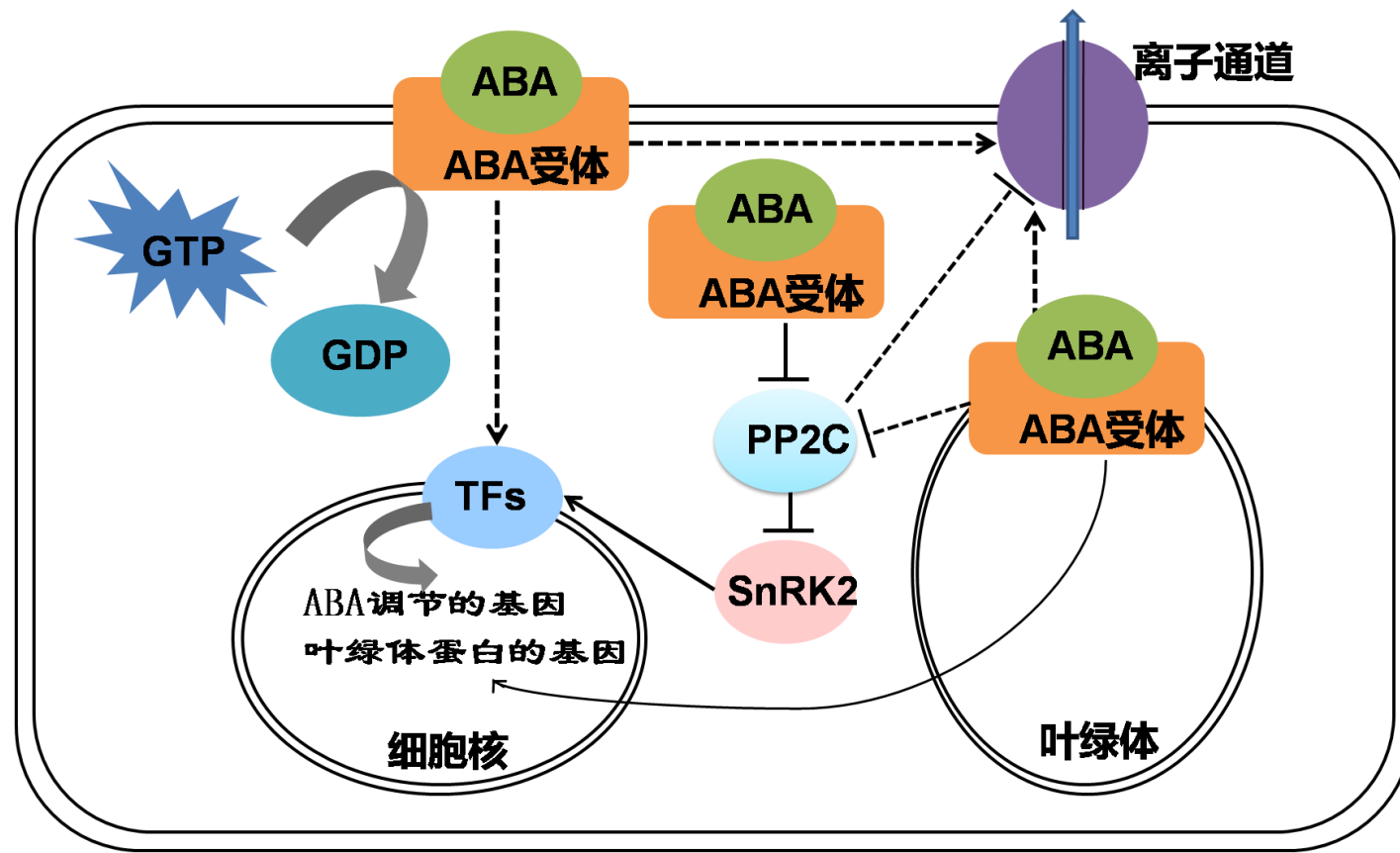
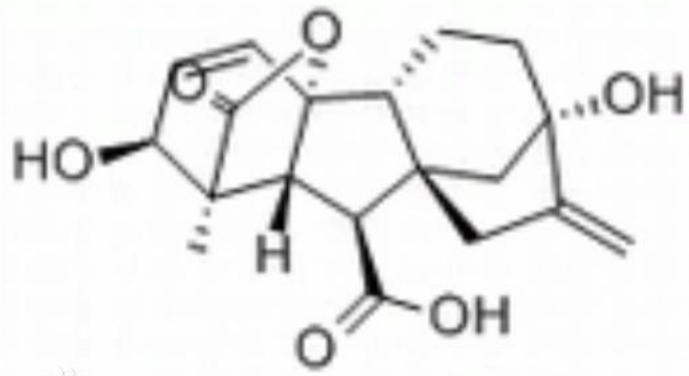


图3

综合上述资料可知,ABA受体位于细胞膜上和细胞内。
ABA在盐胁迫的过程中发挥的作用为:

在盐胁迫条件下，ABA含量增加，与受体结合后促进气孔闭合，进而避免植物蒸腾失水。



2.赤霉素 (GA)

合成部位：幼芽、幼根和未成熟的种子。

主要作用：

- ①促进细胞伸长,从而引起植株增高;**
- ②促进细胞分裂与分化;**
- ③促进种子萌发、开花和果实发育**

.....



中国农业科学院生物技术研究所作物耐逆性调控与改良团队在水稻耐盐性调控机理研究中取得重大突破

研究人员对野生型水稻和osdsk2a基因缺失突变体水稻(简称突变体)进行水培,并盐胁迫处理,观察水稻生长状况并统计存活率。

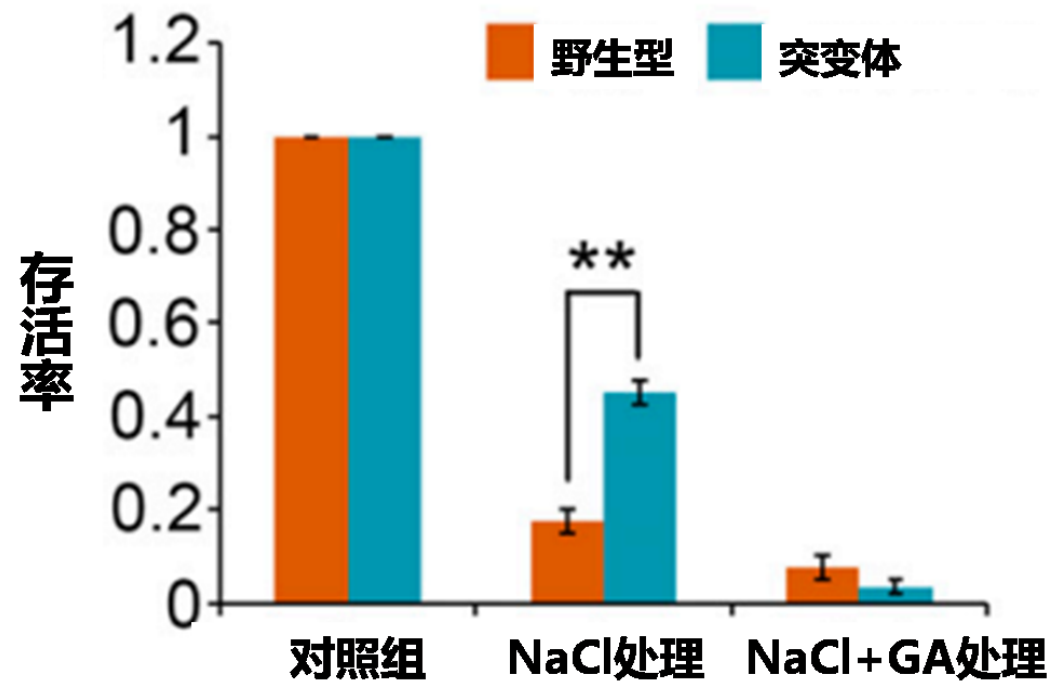


图4

(活动二) 讨论:

①盐胁迫条件下，幼苗的存活率发生了什么变化？

降低

②盐胁迫条件下，进一步施加外源赤霉素对存活率有什么影响？

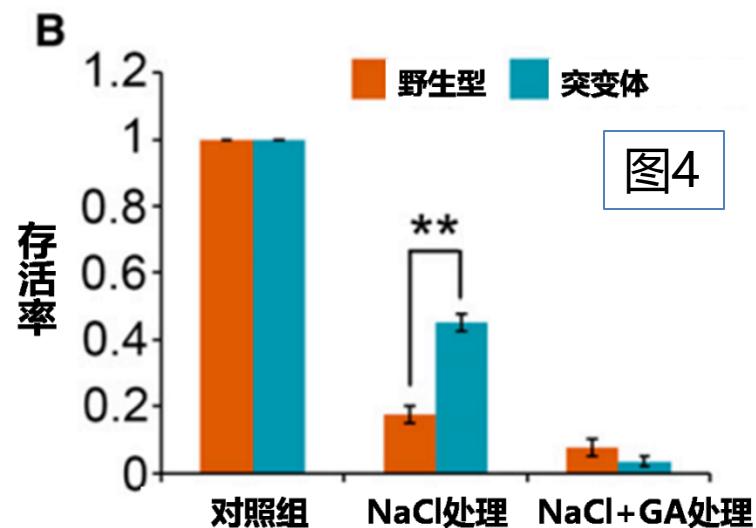
存活率进一步降低。说明赤霉素含量升高不利于幼苗在盐胁迫下的存活。

③为什么突变体在盐胁迫的环境下存活率明显高于野生型？

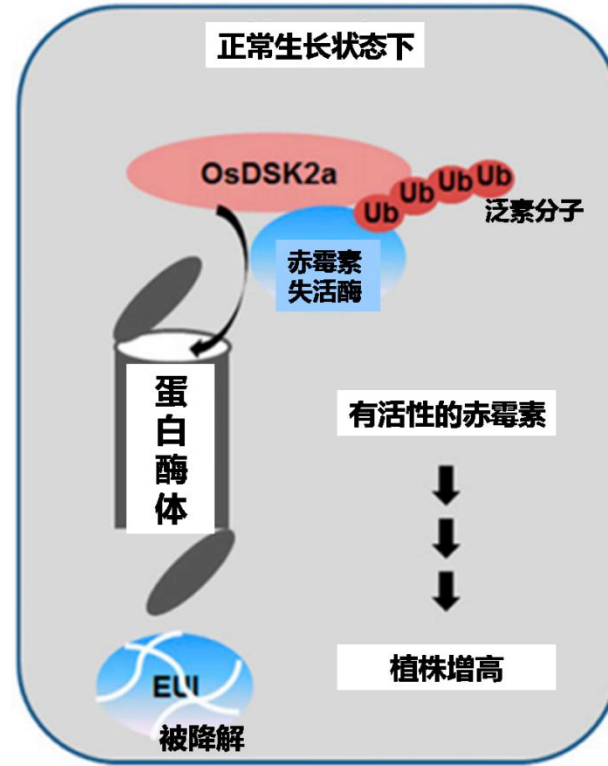
突变体幼苗体内赤霉素含量较低

④osdsk2a基因可能具有什么功能？

促进赤霉素合成，或抑制赤霉素分解等等



(2) 研究发现该突变基因指导合成的蛋白质——OsDSK2a（是一种受体蛋白质）与EUI（赤霉素失活酶）相互作用，OsDSK2a将泛素化的EUI带到蛋白酶体进而将其降解。而盐胁迫条件下OsDSK2a蛋白质含量会降低。



盐胁迫可以使OsDSK2a水平降低，导致EUI蛋白积累增加，从而使赤霉素大量失活，植株延缓增高。



Volume 32, Issue 2
February 2020

Article Contents

Abstract

The Ubiquitin-Binding Protein OsDSK2a Mediates Seedling Growth and Salt Responses by Regulating Gibberellin Metabolism in Rice^[OPEN] 

Juan Wang , Hua Qin, Shirong Zhou, Pengcheng Wei, Haiwen Zhang, Yun Zhou, Yuchen Miao, Rongfeng Huang  [Author Notes](#)

The Plant Cell, Volume 32, Issue 2, February 2020, Pages 414–428,
<https://doi.org/10.1105/tpc.19.00593>

Published: 11 December 2019 [Article history ▼](#)



PDF

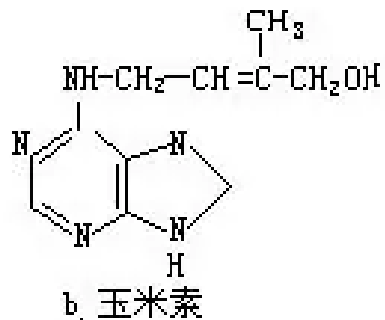
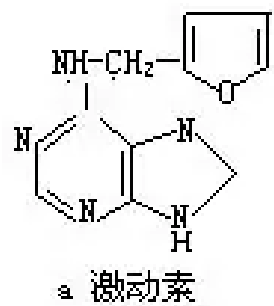
Split View

Cite

Permissions

Share ▼

首次揭示了泛素受体蛋白通过调节赤霉素代谢平衡植物生长和应答盐胁迫的分子机制



3. 细胞分裂素 (CK)

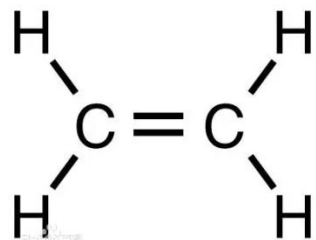
合成部位：主要是根尖

主要作用：

- ① 促进细胞分裂;
- ② 促进芽的分化、侧枝发育;
- ③ 促进叶绿素合成

.....

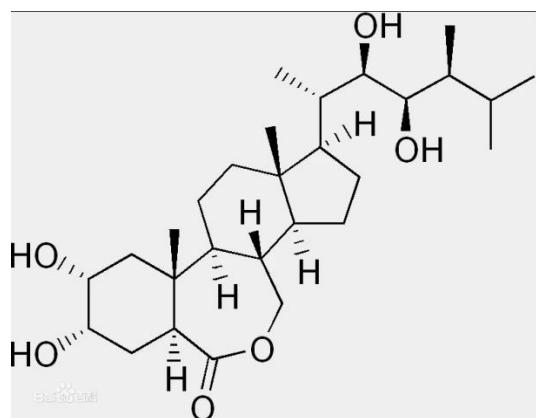




4. 乙烯 (Ethylene)

合成部位：植物体各个部位
主要作用：

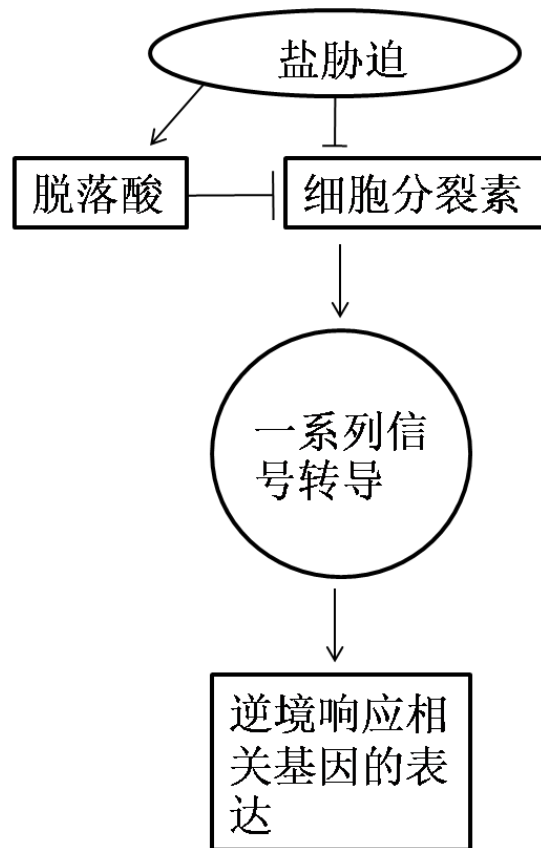
- ① 促进果实成熟;
- ② 促进开花;
- ③ 促进叶、花、果实脱落



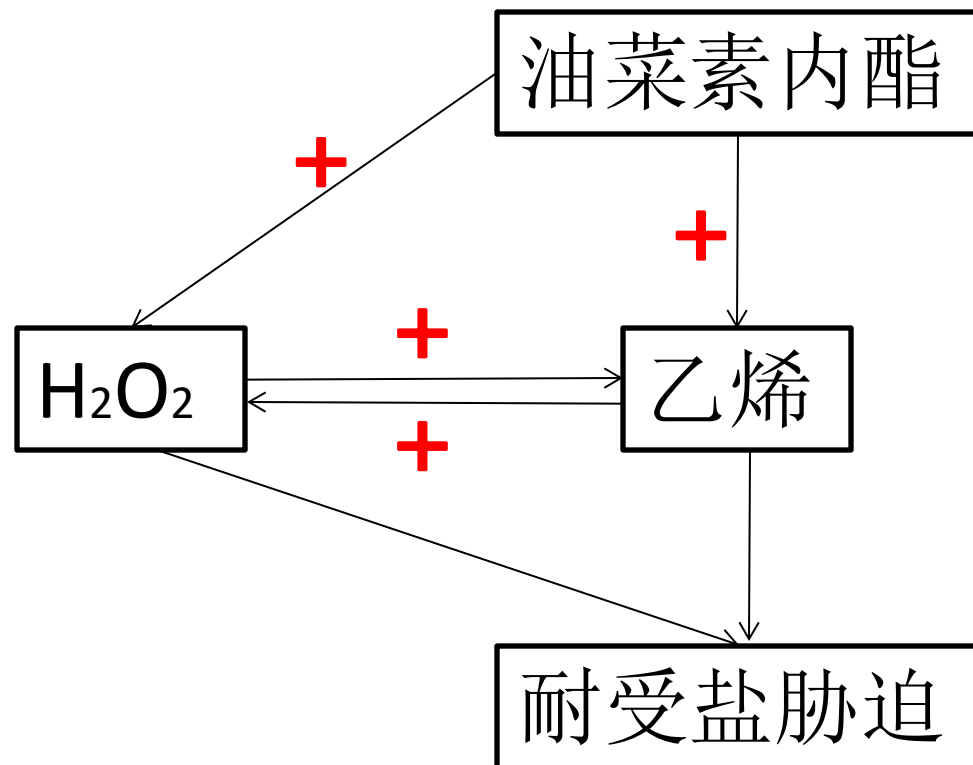
5. 油菜素内酯 (BR)

主要作用：促进茎、叶细胞的扩展和分裂，促进花粉管生长、种子萌发等。

资料



研究表明，细胞分裂素含量降低，有利于植物抵抗盐胁迫



- 研究表明，油菜素内酯在盐胁迫下，含量上升，同时促进过氧化氢的产生和乙烯的产生，从而使植物体快速启动清除过氧化物的机制，在盐胁迫的情况下提高存活率。**

小结：

各种植物激素在调节时，不是孤立地发挥作用的。

多种激素共同调控植物的生长发育和对环境的适应。

这些激素之间具有“协同”或者“作用效果相反”的关系，共同实现对植物生命活动的调节。

系统 整体

完

北京市第十中学

陈希

2021年10月28日